



Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua
Centro Universitario Regional de Carazo (CUR-Carazo)
Facultad de Ingeniería Tecnología y Salud
Ingeniería en Sistemas

Propuesta de diseño conceptual de un sistema de gestión de turnos en centros de salud

Análisis de la problemática, modelado conceptual y evaluación del prototipo

Trabajo académico de las asignaturas:

Introducción a la Ingeniería en Sistemas

Integrador I

Diseño de Interfaces de Usuario

Introducción a la programación

Autores:

Emily Nazareth Murillo Montenegro

Cristofer Francisco Blass Espinoza

Abel Ezequiel Cerda Martínez

Pedro Luis Rodríguez López

Tutor: Msc. Martha Rodríguez

Carazo, Nicaragua

2026

Índice general

I corte	2
1. Introducción	2
2. Justificación	2
3. Objetivos	3
3.1. Objetivo general	3
3.2. Objetivos específicos	3
4. Desarrollo del proyecto	4
4.1. Contextualización y análisis del problema	4
4.1.1. Conceptualización	4
4.1.2. Análisis del problema	4
4.1.3. Diagnóstico del problema	5
4.1.4. Diagrama de árbol de problemas	5
5. Propuesta de solución	6
5.0.1. Mapa de empatía	6
5.0.2. Planteamiento del problema	7
II Corte	10
6. Diseño de la solución tecnológica	10
6.1. Matriz de involucrados (roles y responsabilidades)	10
6.2. Requerimientos del sistema	10
6.3. Diseño lógico del sistema	10

6.3.1.	Procesamiento del sistema	10
6.3.2.	Algoritmo del sistema (pseudocódigo)	10
6.3.3.	Diagrama de flujo	10
6.3.4.	Estructuras de control utilizadas	10
6.3.5.	Validación del flujo lógico	10
6.4.	Funciones del sistema	10
6.5.	Módulos del sistema	10
7.	Diseño de la interfaz	10
7.1.	Usuarios	10
7.2.	Flujo de uso	10
7.3.	Pantallas	10
7.4.	Prototipo (insertar imágenes)	10
7.5.	Descripción	10
7.6.	Validación	10
8.	Conclusiones y recomendaciones	10
9.	Anexos	10
	Referencias	10

I corte

1. Introducción

En la actualidad, muchos centros de salud de (San Marcos Carazo) enfrentan dificultades en la organización de la atención a pacientes, principalmente debido al manejo manual de turnos, largas filas y la falta de priorización adecuada de casos urgentes. Esta situación provoca retrasos, desorden y una atención menos eficiente.

Ante esta problemática, se propone el desarrollo de un Sistema de Gestión de Turnos para Centros de Salud de (San Marcos), el cual consiste en un prototipo de aplicación digital capaz de registrar pacientes, asignar turnos de manera automática y organizarlos según su nivel de prioridad.

Este prototipo representa una solución tecnológica inicial que contribuye a la modernización de los servicios de salud (San Marcos), promoviendo una atención más ordenada, rápida y eficiente para todos los usuarios.

2. Justificación

El desarrollo del Sistema de Gestión de Turnos para Centros de Salud (San Marcos Carazo) surge como respuesta a la necesidad de mejorar la organización y eficiencia en la atención médica. En muchos centros de salud (San Marcos), el proceso de asignación de turnos se realiza de forma manual, lo que genera largas filas, desorden en la atención y dificultades para priorizar a pacientes con condiciones urgentes.

Esta problemática afecta tanto a los pacientes como al personal médico. Por un lado, los pacientes experimentan tiempos de espera prolongados e incertidumbre sobre cuándo serán atendidos. Por otro lado, el personal de salud de (San Marcos) enfrenta dificultades para gestionar adecuadamente el flujo de pacientes, lo que puede provocar estrés laboral y disminuir la calidad del servicio.

La implementación de este prototipo permite automatizar la asignación de turnos y establecer un sistema de prioridades basado en condiciones como emergencias, adultos mayores y mujeres embarazadas. De esta manera, se garantiza una atención más justa, organizada y eficiente.

Además, este sistema contribuye a la modernización de los centros de salud mediante el uso de herramientas tecnológicas, facilitando la toma de decisiones a través de reportes y mejorando el control del proceso de atención.

3. Objetivos

3.1. Objetivo general

Prototipo funcional de un sistema de gestión de turnos para centros de salud de San Marcos, con registros de

Pacientes, asignaciones automáticas de turnos y organización según su nivel de prioridad, para el control de la atención médica y la reducción de los tiempos de espera.

3.2. Objetivos específicos

Visualizamos múltiples deficiencias por pacientes molestos, errores en turnos, largas esperas y aglomeraciones, sobrecarga del personal de salud, insatisfacción de los pacientes.

Crear un módulo para el personal de salud que permita visualizar, ordenar y gestionar la lista de pacientes

Diseñar e implementar un módulo de registro de pacientes que capture datos como nombre, tipo de consulta y condición médica.

Desarrollar un prototipo que clasifique automáticamente a los pacientes según su prioridad (emergencia, prioridad media y normal).

Implementar un sistema de asignación automática de turnos con cálculo de tiempo estimado de atención.

4. Desarrollo del proyecto

4.1. Contextualización y análisis del problema

4.1.1. Conceptualización

Un sistema de gestión de turnos es una herramienta tecnológica diseñada para organizar y administrar la atención de usuarios en un servicio, asignando turnos de manera ordenada y, en algunos casos, priorizada. En el contexto de los centros de salud de San Marcos, este tipo de sistema permite mejorar la distribución de pacientes, optimizar el tiempo de atención y garantizar un servicio más eficiente y equitativo.

El prototipo desarrollado se basa en la automatización del proceso de registro de pacientes, asignación de turnos y clasificación según nivel de prioridad (emergencia, adulto mayor, embarazada o atención normal). Su funcionamiento integra módulos que facilitan tanto la interacción del paciente como la gestión por parte del personal médico.

De esta manera, el sistema no solo organiza la atención, sino que también contribuye a mejorar la experiencia del usuario y el control operativo dentro del centro de salud.

4.1.2. Análisis del problema

En los centros de salud de (San Marcos Carazo), la gestión de turnos se realiza de forma manual o con sistemas poco eficientes, lo que genera diversas dificultades:

Largas filas de espera

Desorden en la atención de pacientes

Falta de priorización adecuada de casos urgentes

Pérdida de tiempo tanto para pacientes como para el personal

Sobrecarga en la organización del flujo de atención

Esta situación afecta directamente la calidad del servicio, provocando insatisfacción en los pacientes y dificultando el trabajo del personal médico.

El problema principal radica en la ausencia de un sistema automatizado que permita organizar de manera eficiente la atención, considerando criterios de prioridad y optimizando los recursos disponibles.

Por ello, surge la necesidad de desarrollar un prototipo de sistema de gestión de turnos que permita mejorar la organización, reducir los tiempos de espera y garantizar una atención más ordenada, rápida y eficiente.

4.1.3. Diagnóstico del problema

4.1.4. Diagrama de árbol de problemas

En los centros de salud de San Marcos, la gestión de turnos presenta problemas como largas filas, desorganización en la atención y falta de prioridad para pacientes con emergencias, adultos mayores y mujeres embarazadas. Esto genera retrasos, confusión e insatisfacción tanto en los pacientes como en el personal de salud. Para solucionar esta problemática, se propone implementar un sistema automatizado de gestión de turnos que permita registrar pacientes digitalmente, asignar turnos según prioridad y mejorar la organización y eficiencia de la atención médica.

Problemas en la Gestión de Turnos en Centros de Salud de San Marcos, Carazo

PROBLEMA CENTRAL

Problemas en la Gestión de Turnos

Causas Turnos manuales

Falta de organización

Demora en la atención

Consecuencias Largas esperas

Pacientes molestos

Errores en turnos

5. Propuesta de solución

La gestión de turnos en los centros de salud de San Marcos, Carazo, presenta múltiples deficiencias: se realiza de forma manual, carece de organización y provoca demoras en la atención. Esto genera errores, largas esperas, sobrecarga del personal y finalmente, insatisfacción en los pacientes, afectándola calidad de servicio.

5.0.1. Mapa de empatía

Usuario: Paciente del centro de salud de San Marcos Carazo

¿Qué DICE?

“Llevo mucho tiempo esperando”

“No sé cuándo me toca”

“Hay personas que pasan primero”

“Esto está desorganizado”

¿Qué PIENSA?

Que el sistema es injusto

Que debería haber más orden

Que su tiempo no está siendo respetado

Que podría perder todo el día esperando

¿Qué VE?

Muchas personas esperando

Filas largas

Desorden en la atención

Personal ocupado o estresado

¿Qué ESCUCHA?

Quejas de otros pacientes

Números o nombres llamados sin orden claro

Comentarios sobre retrasos

Indicaciones poco claras

¿Qué SIENTE?

Frustración

Impaciencia

Estrés

Inseguridad sobre su turno

ESFUERZOS (Dolores)

Esperar demasiado tiempo

No tener información clara

No ser atendido a tiempo

Confusión en el proceso

RESULTADOS (Necesidades / Ganancias)

Ser atendido rápido

Tener un turno claro

Saber cuánto tiempo esperar

Recibir atención ordenada y justa

5.0.2. Planteamiento del problema

Actualmente, el centro de salud de San Marcos enfrenta deficiencias significativas en la organización y el control de los turnos médicos, derivadas principalmente de la dependencia de métodos de registro manuales y obsoletos. El uso de papel y procesos no estandarizados ralentiza la recep-

ción de los usuarios, propicia errores humanos y dificulta el manejo seguro y ágil de la información personal y clínica de los pacientes.

Como resultado directo de esta gestión ineficiente, se evidencia diariamente la formación de largas filas y tiempos de espera excesivamente elevados. Esta situación genera un notable desorden en el flujo de atención, lo que se traduce en frustración, desgaste físico y malestar para los pacientes. Paralelamente, el personal administrativo y médico sufre de sobrecarga laboral y estrés continuo al intentar gestionar grandes volúmenes de personas sin las herramientas adecuadas.

Una de las debilidades más críticas del modelo actual es la falta de un sistema automatizado que permita el registro, la asignación y, sobre todo, la priorización de turnos. Al carecer de un mecanismo que clasifique de manera objetiva a los pacientes según su nivel de urgencia médica o condición de vulnerabilidad (como adultos mayores, mujeres embarazadas o personas con discapacidad), se vulnera la equidad en el servicio y se compromete la atención oportuna de quienes más lo necesitan.

II Corte

6. Diseño de la solución tecnológica

6.1. Matriz de involucrados (roles y responsabilidades)

6.2. Requerimientos del sistema

6.3. Diseño lógico del sistema

6.3.1. Procesamiento del sistema

6.3.2. Algoritmo del sistema (pseudocódigo)

6.3.3. Diagrama de flujo

6.3.4. Estructuras de control utilizadas

6.3.5. Validación del flujo lógico

6.4. Funciones del sistema

6.5. Módulos del sistema

7. Diseño de la interfaz

7.1. Usuarios

7.2. Flujo de uso

7.3. Pantallas

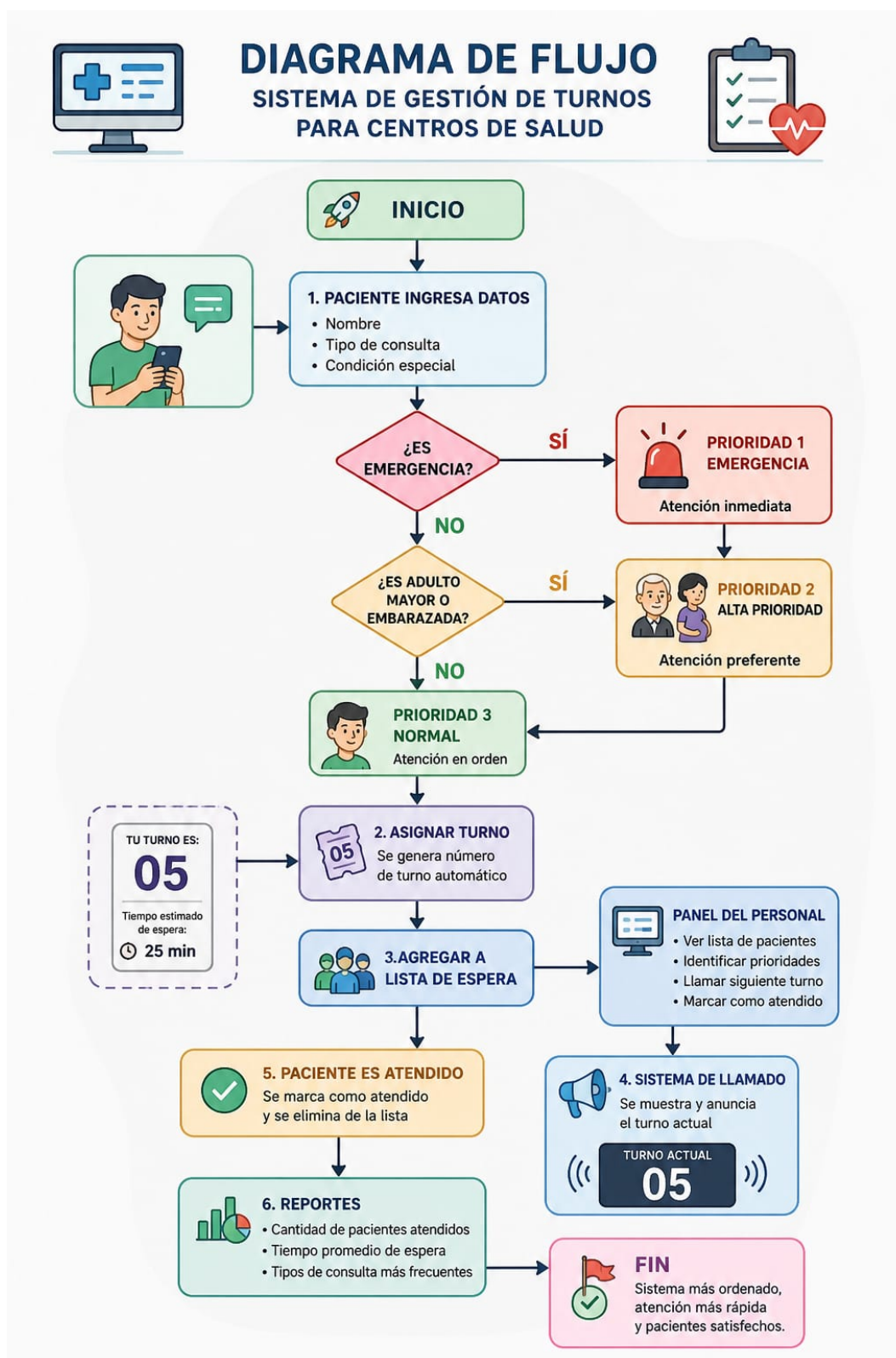


Figura 1: Evidencia gráfica 1

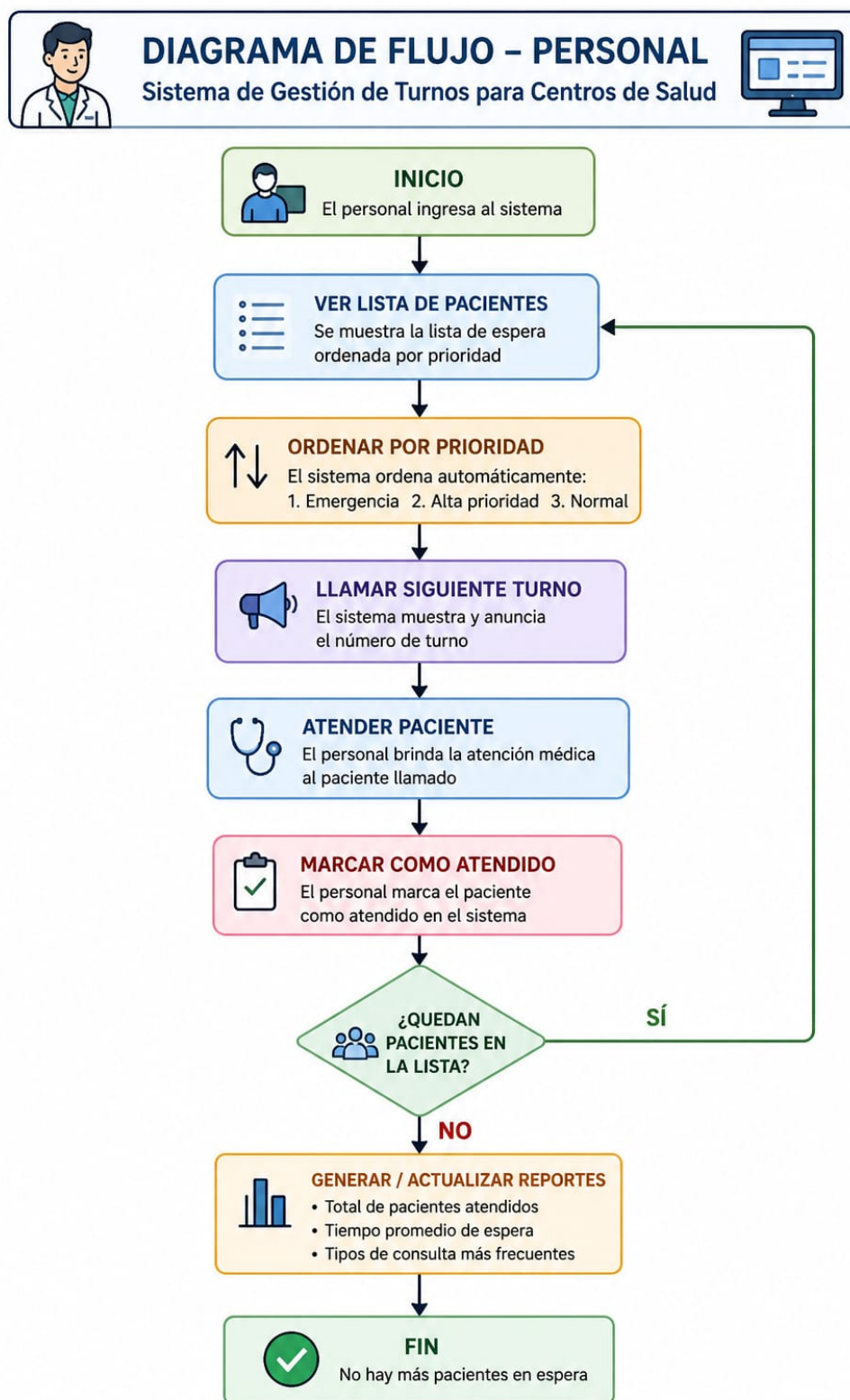


Figura 2: Evidencia gráfica 2